

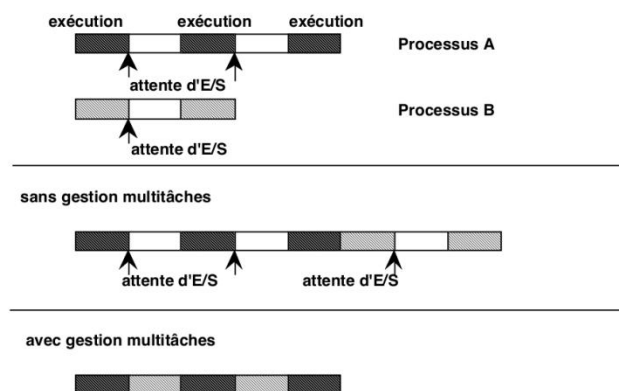
	Programmation Système Processus et Ordonnancement	Année universitaire : 2025/2026
---	--	--

Objectifs :

- Comprendre les politiques d'ordonnancement de processus

Exercice 1

- Qu'est-ce qu'un système multiprogrammé (multitâche)
- Quel est le principe de fonctionnement d'un système multiprogrammé
- Supposons que l'on ait deux processus *A* et *B* à exécuter, chacun alternant des périodes d'exécution dans l'unité centrale et des périodes d'attente.
 - Combien d'unités de temps sont nécessaire pour l'exécution totale de processus *A* et *B*
 - Combien d'unités de temps sont nécessaire pour l'exécution totale de processus *A* et *B* dans le cas d'absence des systèmes supportant la multiprogrammation
 - Donner la définition de la politique d'ordonnancement dans le cas des systèmes qui supportent la multiprogrammation
 - Quelles sont les différentes politiques utilisées
 - Définir les critères d'évaluation de ces politiques
 - Donner le rôle d'un bon ordonnanceur.



Exercice 2

Soient les différents processus suivants :

Processus	Date d'arrivée	Temps de traitement
P ₁	0	3
P ₂	2	6
P ₃	4	4
P ₄	6	5
P ₅	8	2

Donnez le diagramme de Gantt pour l'exécution de ces différents processus en utilisant successivement les algorithmes FCFS, RR (quantum = 1 unité de temps et quantum = 4 unités de temps), SJF sans préemption et SRT. Pour chaque cas étudié, calculez :

- Temps de rotation de chaque processus et le temps de rotation moyen (Temps de rotation = Date de fin d'exécution - Date d'arrivée)
- Temps d'attente de chaque processus et le temps d'attente moyen
- Rendement (throughput)

Exercice 3

Soient les différents processus suivants :

Processus	Date d'arrivée	Temps de traitement
A	0	3
B	1	6
C	4	4
D	6	2

Donnez le diagramme de Gantt pour l'exécution de ces différents processus en utilisant successivement les algorithmes FCFS, SJF sans préemption, SJF avec préemption et RR (quantum = 2 unités de temps et quantum = 1 unité de temps). Pour chaque cas étudié, calculez :

- Temps de rotation de chaque processus et le temps de rotation moyen
- Temps d'attente de chaque processus et le temps d'attente moyen
- Rendement (throughput)

Exercice 4

Pour les processus du tableau suivant, dessinez un schéma illustrant leur exécution, en utilisant l'ordonnancement avec priorités. Un nombre de priorité élevé correspond à une priorité plus importante. Réalisez l'exercice dans une approche avec préemption et sans préemption. Calculez ensuite le temps de rotation de chaque processus. Pour chaque cas étudié, calculez :

- Temps de rotation de chaque processus et le temps de rotation moyen
- Temps d'attente de chaque processus et le temps d'attente moyen
- Rendement (throughput)

Processus	Date d'arrivée	Temps de traitement	Priorité
A	0	5	4
B	2	4	2
C	2	2	6
D	4	4	3